

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информационных систем и технологий

## ОТЧЕТ

### ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине «Практикум по разработке корпоративного портала»

**Тема:** «Анализ и проектирование портала. Разворачивание программного обеспечения»

**Вариант № 15:** Университет. Центр Аккредитации и независимой оценки качества (АНОК)

**Выполнил:**  
студент группы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**Проверил:**  
\_\_\_\_\_ (должность)  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

2026 г.

# 1. Диаграмма классов (Class Diagram)

Объектная модель системы с атрибутами, методами и связями между сущностями учебных планов, стандартов ФГОС, служебных записок и ролевой модели:

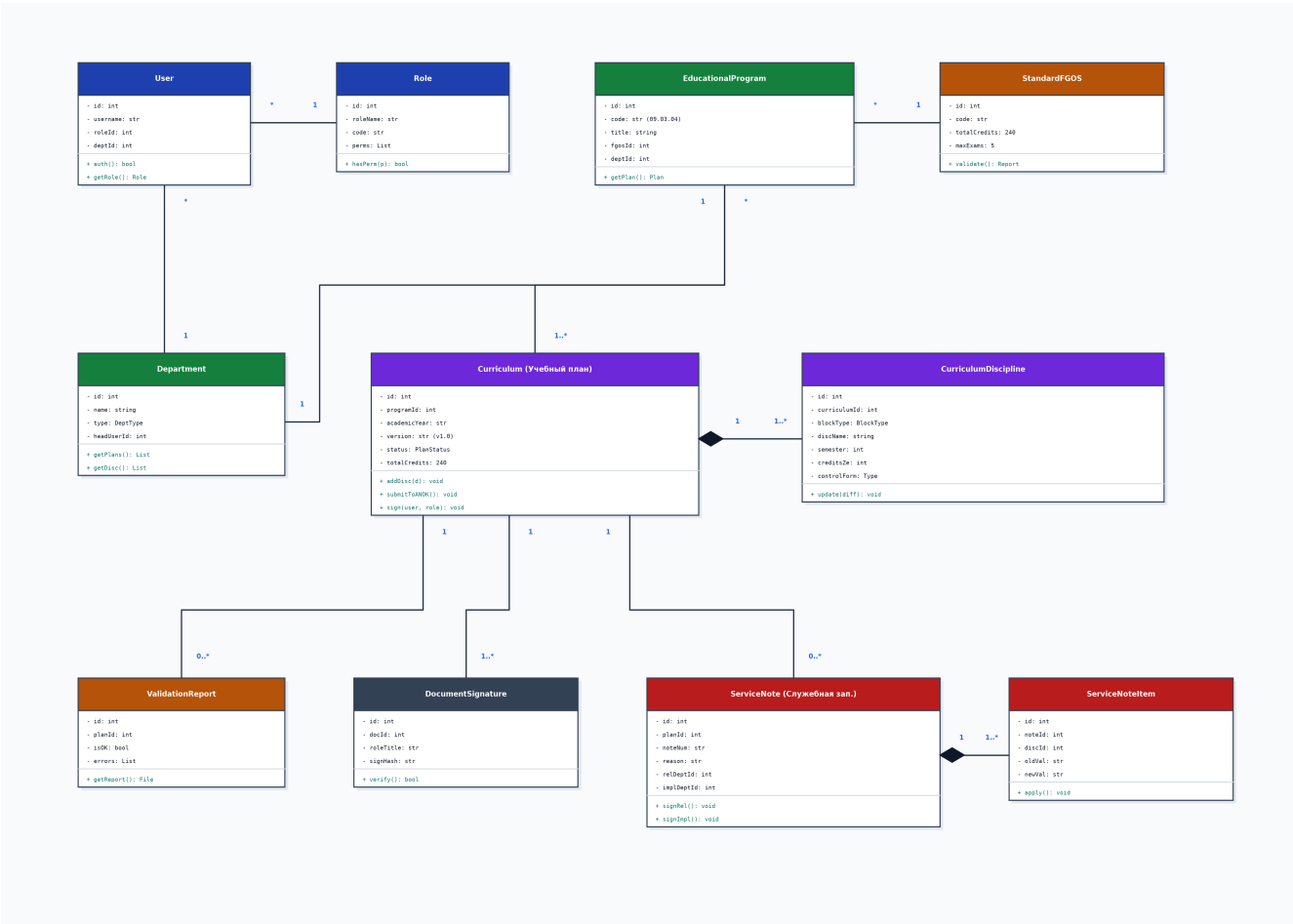


Рис. 1. UML диаграмма классов корпоративного портала (Модуль АНОК)

## 2. Диаграмма последовательности (Sequence Diagram)

Временная диаграмма взаимодействия компонентов при согласовании УП и внесении изменений по служебным запискам:

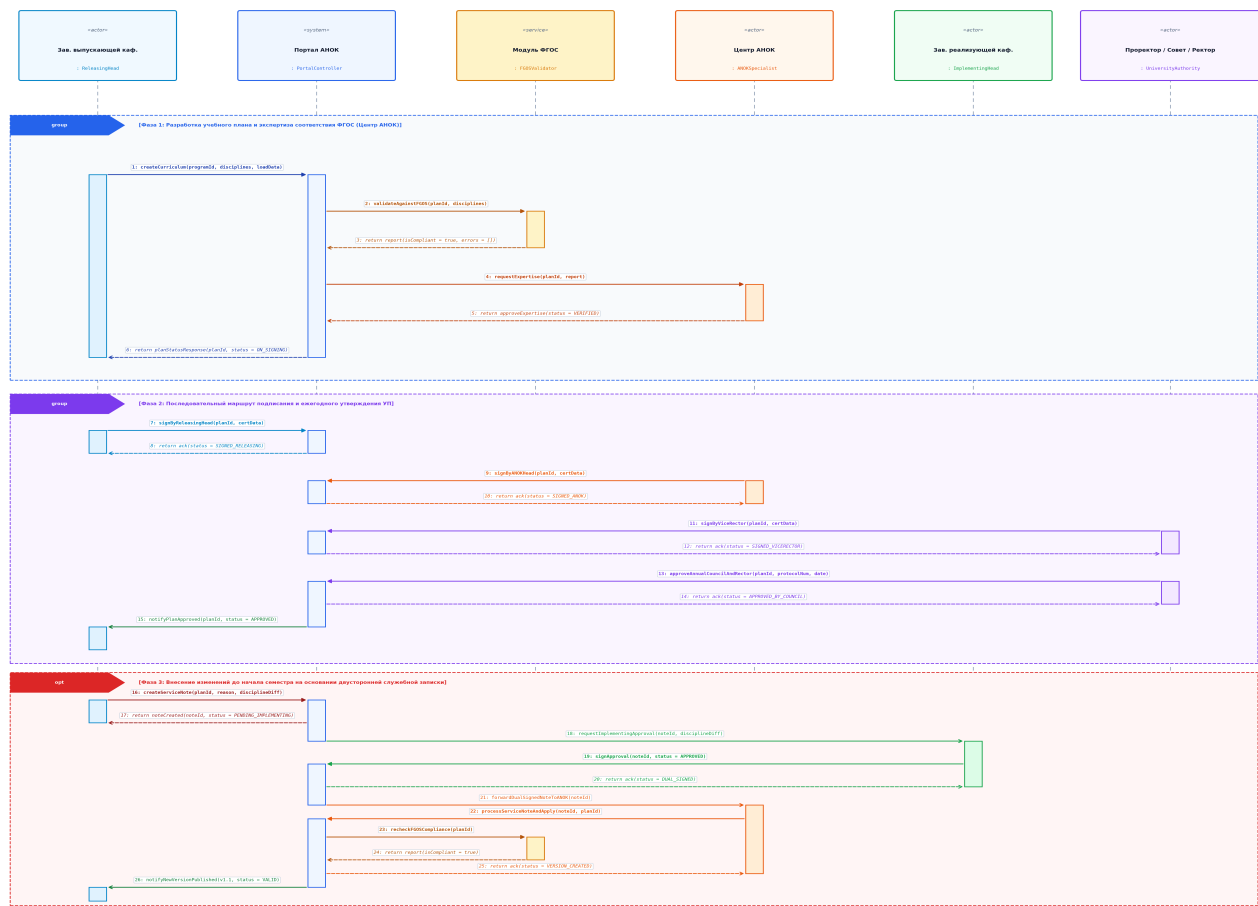


Рис. 2. UML диаграмма последовательности сквозного процесса

### 3. Диаграмма компонентов (Component Diagram)

Трехуровневая компонентная архитектура корпоративного портала (UI, Business Logic, Data Access):

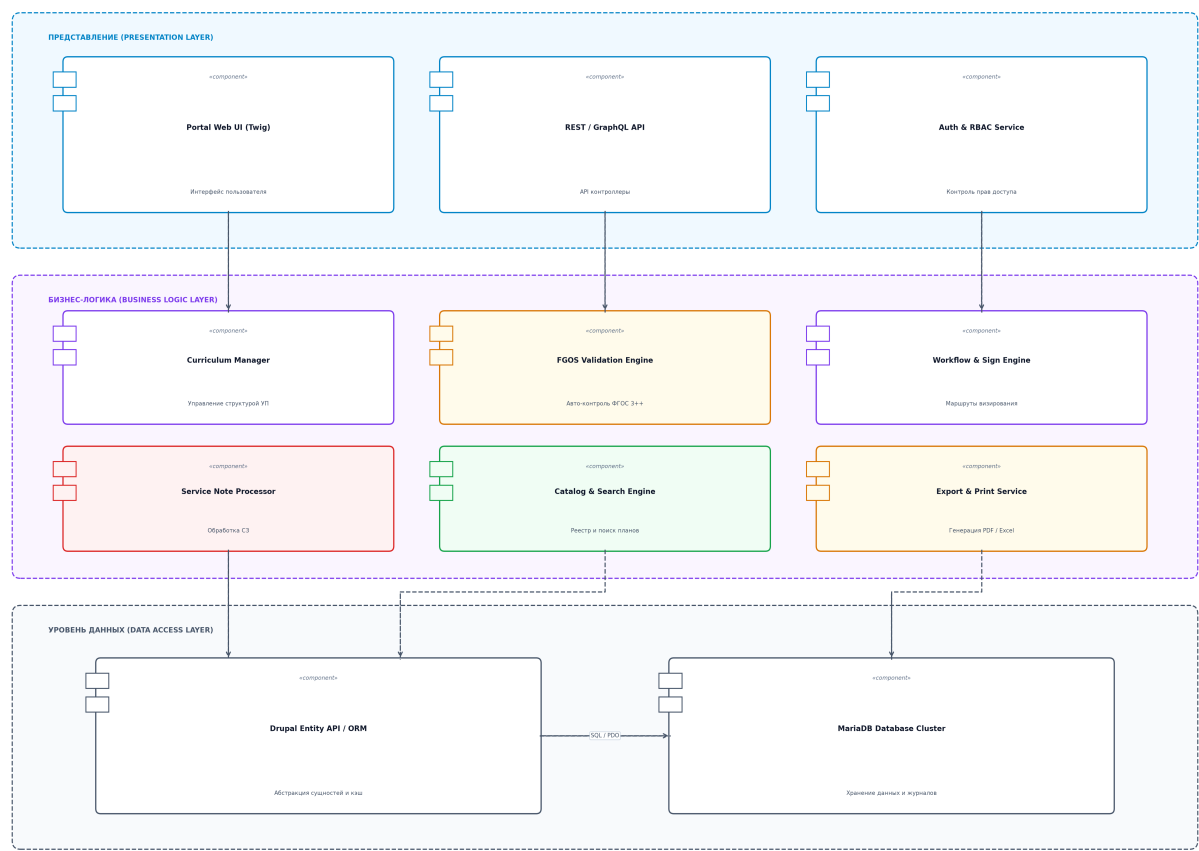


Рис. 3. UML диаграмма компонентов веб-портала

#### 4. Диаграмма развертывания (Deployment Diagram)

Физическая топология серверов, узлов исполнения, веб-сервера Nginx и СУБД MariaDB:

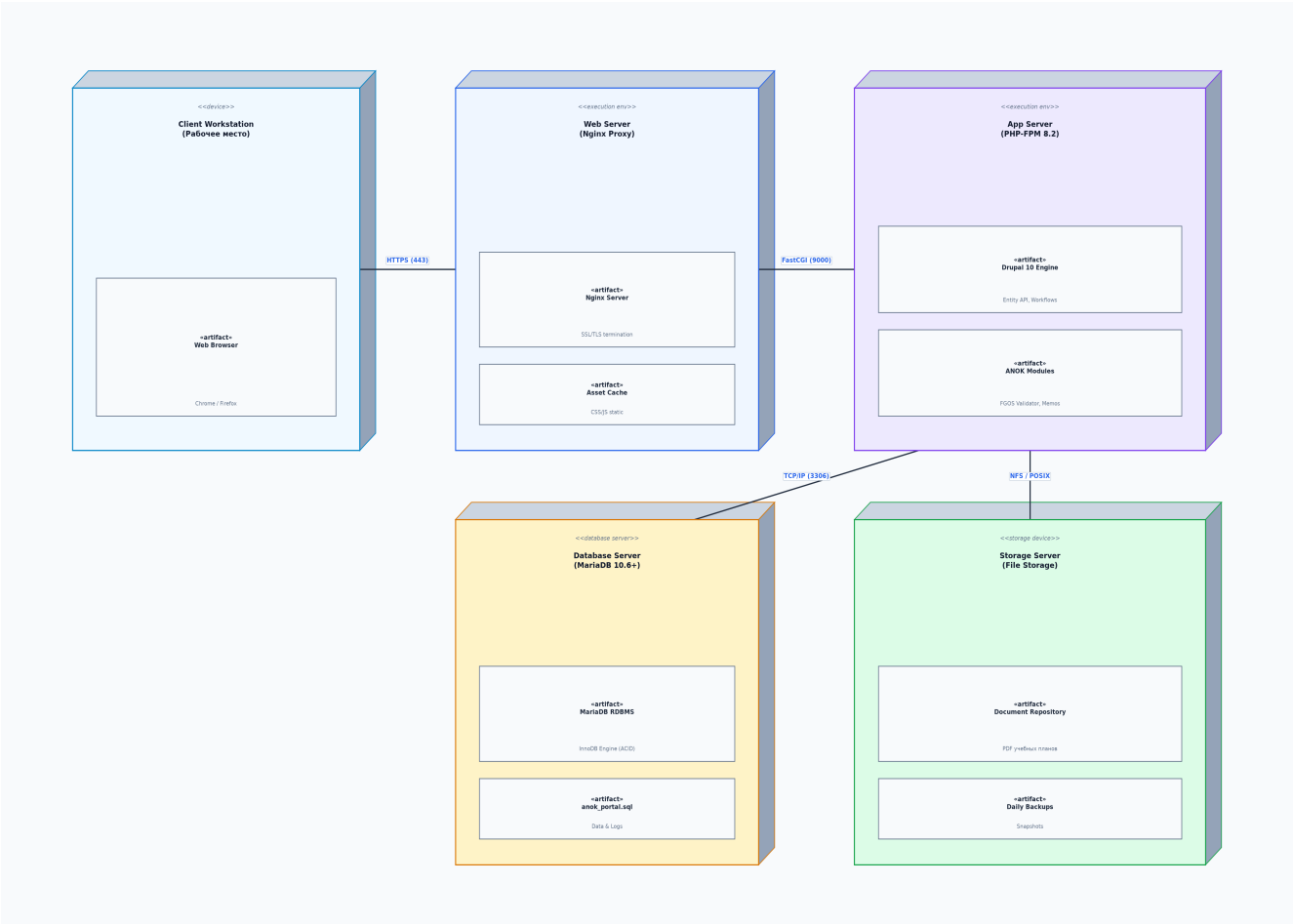


Рис. 4. UML диаграмма развертывания веб-портала

## 5. Схема реляционной базы данных (MariaDB / MySQL)

Реляционная структура таблиц базы данных в третьей нормальной форме (3NF) с внешними ключами и ограничениями:

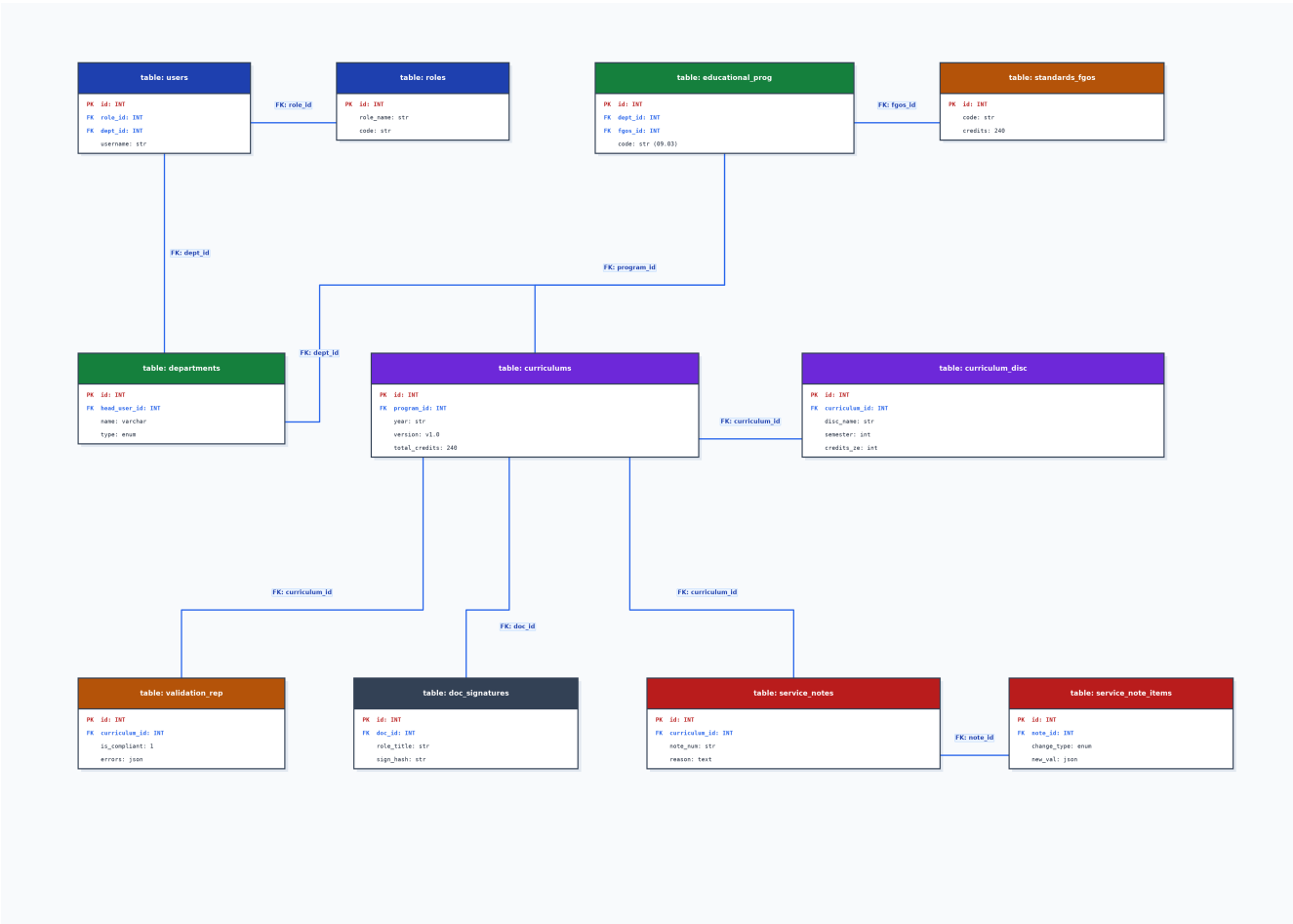


Рис. 5. Физическая схема базы данных (ER-диаграмма)

## 6. Примеры работы установленного и настроенного ПО

### 6.1. Панель управления и реестр планов:

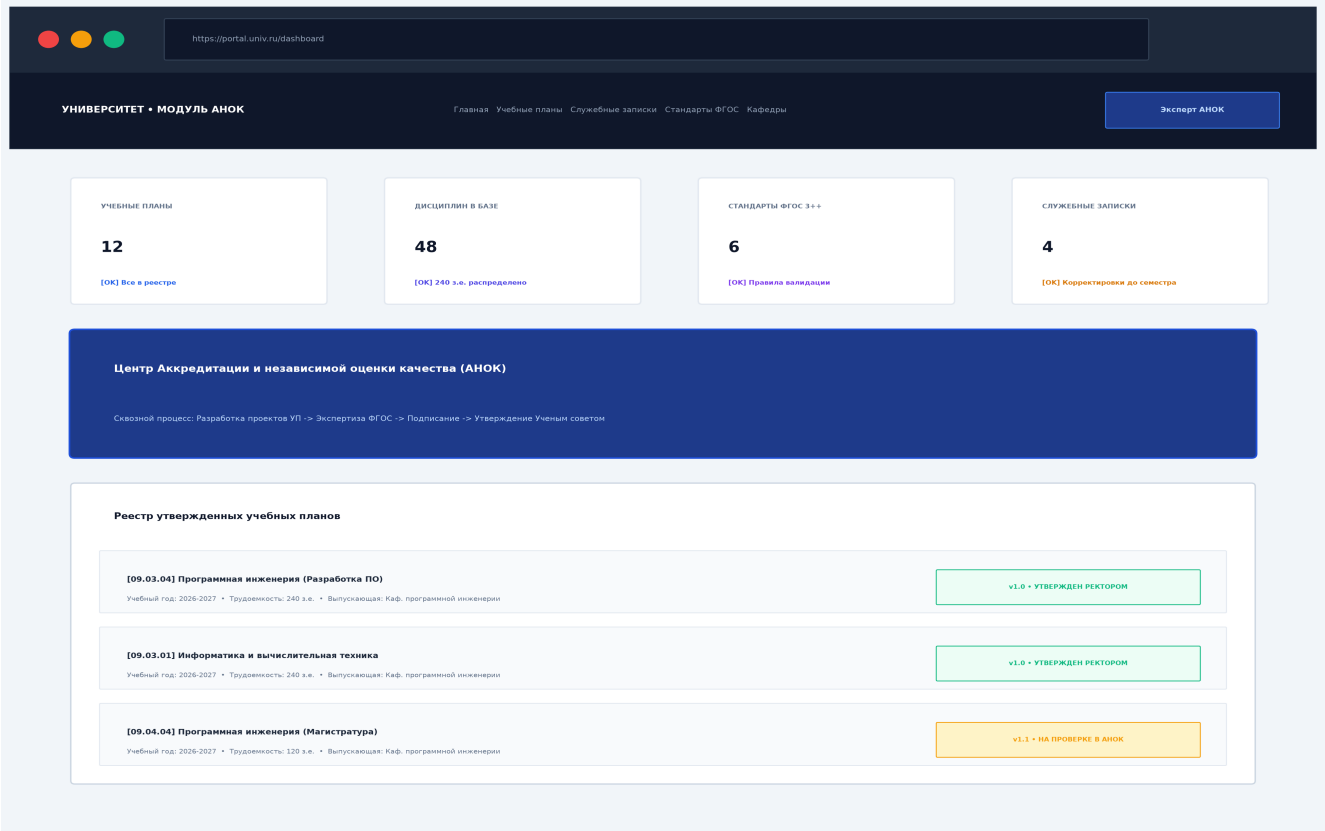


Рис. 6.1. Интерфейс главной панели управления и реестра УП

6.2. Просмотр структуры учебного плана (Сетка дисциплин):

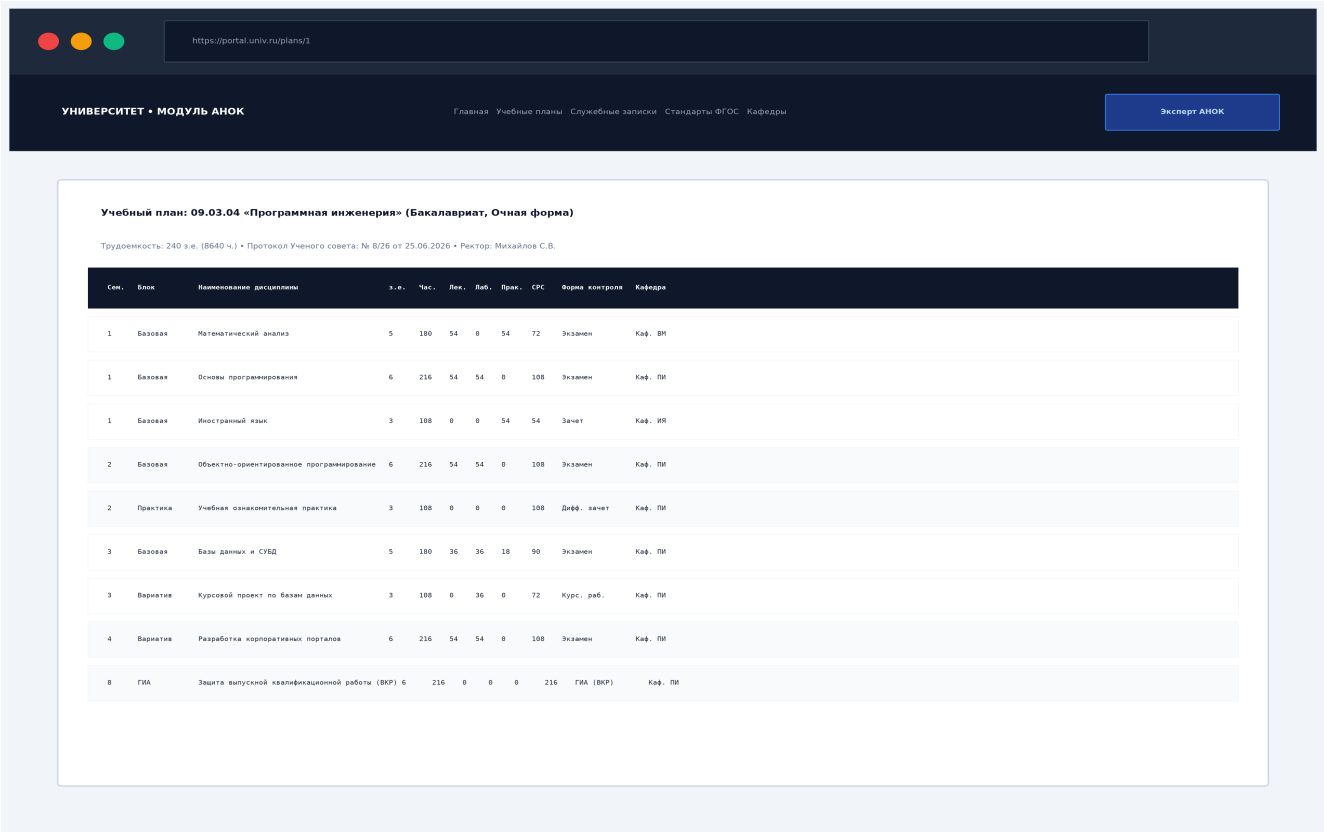


Рис. 6.2. Интерфейс структуры дисциплин учебного плана

6.3. Модуль автоматизированной экспертизы ФГОС 3++:

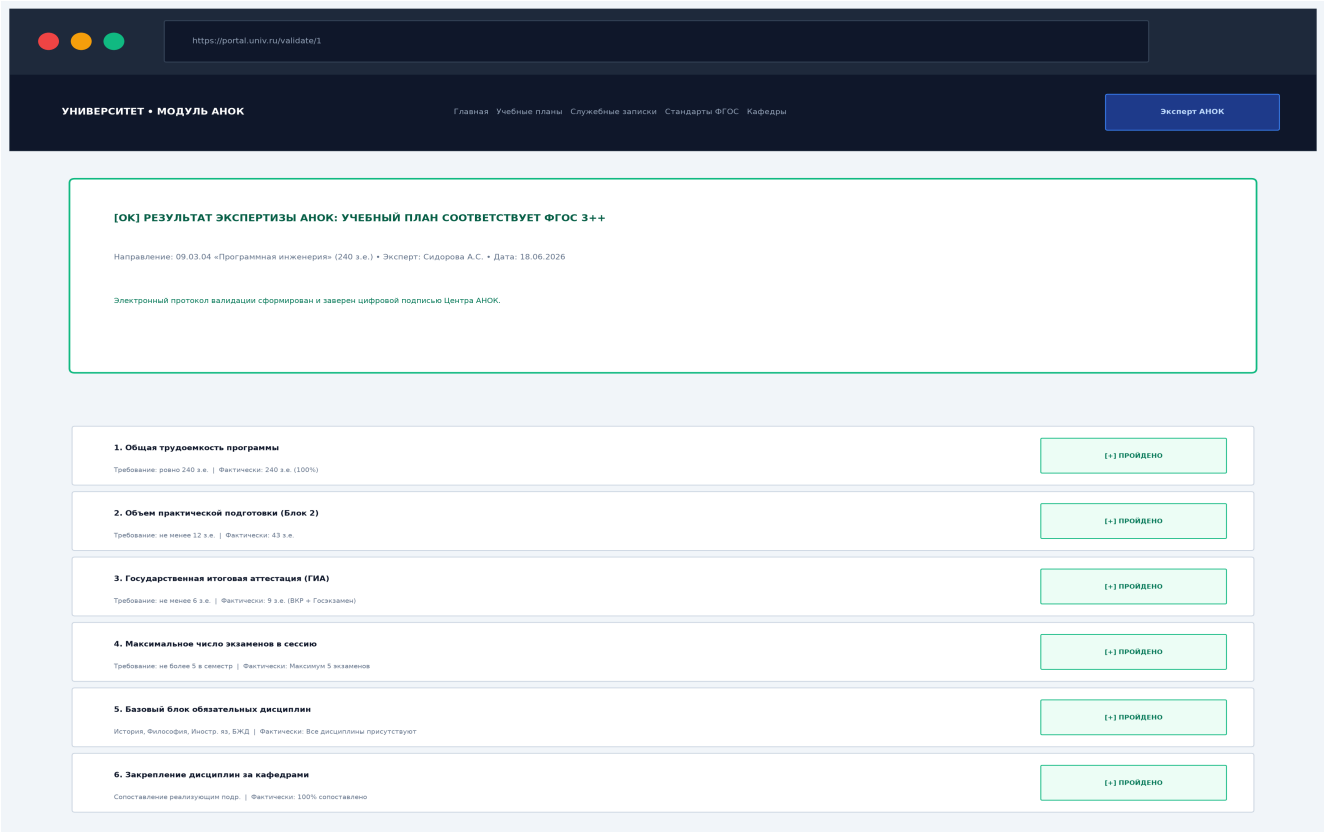


Рис. 6.3. Интерфейс протокола соответствия ФГОС 3++

#### 6.4. Модуль обработки служебных записок на изменение УП:

https://portal.univ.ru/memos

УНИВЕРСИТЕТ • МОДУЛЬ АНОК

Главная Учебные планы Служебные записки Стандарты ФГОС Кафедры

Эксперт АНОК

**Электронные служебные записки на изменение учебных планов**

Регламент внесения правок до начала семестра (согласование выпускающей и обеспечивающей кафедр -> АНОК)

**Служебная записка № СЗ-2026/04 от 28.08.2026**

Инициатор: Зав. кафедрой программной инженерии (Иванов И.И.) • Согласующая: Кафедра высшей математики (Петров П.П.)

Основание: Актуализация формы контроля дисциплин математического блока в связи с обновлением РПД

[OK] Статус в Центре АНОК: Правки внесены в электронную базу, сформирована версия УП v1.1, валидация ФГОС подтверждена.

Рис. 6.4. Интерфейс служебных записок и протокола изменений

### 7. Заключение к лабораторной работе № 2

В рамках лабораторной работы № 2 выполнен полный комплекс архитектурного проектирования и развертывания веб-портала АНОК. Построены все требуемые UML-диаграммы (классов, последовательности, компонентов, развертывания), сформирована реляционная схема базы данных, разработан и протестирован действующий программный комплекс.